

Elektronik I

- Föreläsning 6
- Dioden

Aktiva komponenter

- Hittills har vi tittat på OP-förstärkaren och också använt oss av olika passiva komponenter (R, L, C)
- Vad finns i en OP? Där finns aktiva och passiva komponenter kopplade i kretsar.
- Dioder och transistorer är aktiva komponenter

Materials elektriska egenskaper

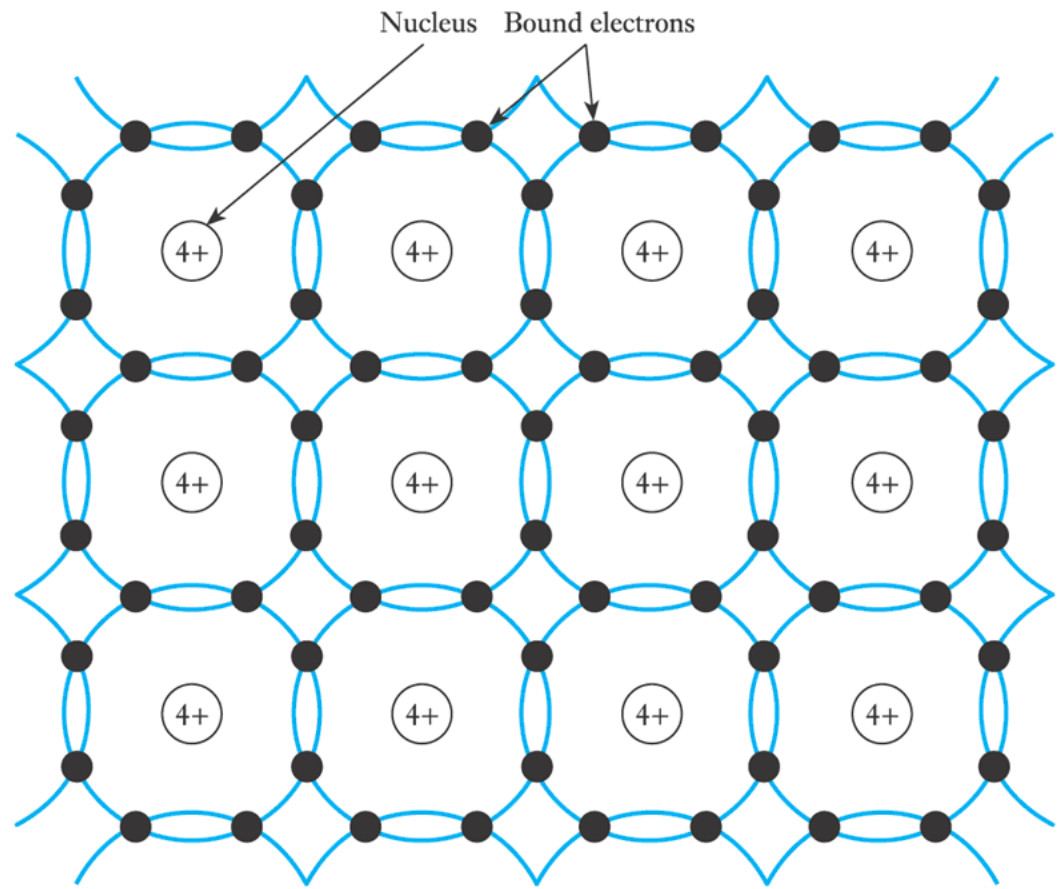
- Ledare (conductors)
 - Aluminium och koppar
 - Har ett “moln” av fria elektroner (för temperaturer över absoluta nollpunkten). Om en elektriskt fält läggs på flyter en ström (driftström)
- Isolator
 - Plast och glas
 - Inga/få fria elektroner till strömtransport

Materials elektriska egenskaper (forts)

- Halvledare (semiconductor)
 - Kisel, germanium, galliumnitrid (GaN)
 - Vid låga temperaturer har de egenskaper som liknar isolatorer
 - Vid högre temperaturer skapas fria elektroner och ström kan ledas i materialet. Egenskaper som ledare (ganska dåliga)
 - Men halvledare går att “manipulera” för att styra dess elektriska egenskaper

Halvledare

- Atomstruktur Si
- Kovalenta bindningar
- Kristall samma som diamant
- Vid låg temperatur inga fria elektroner

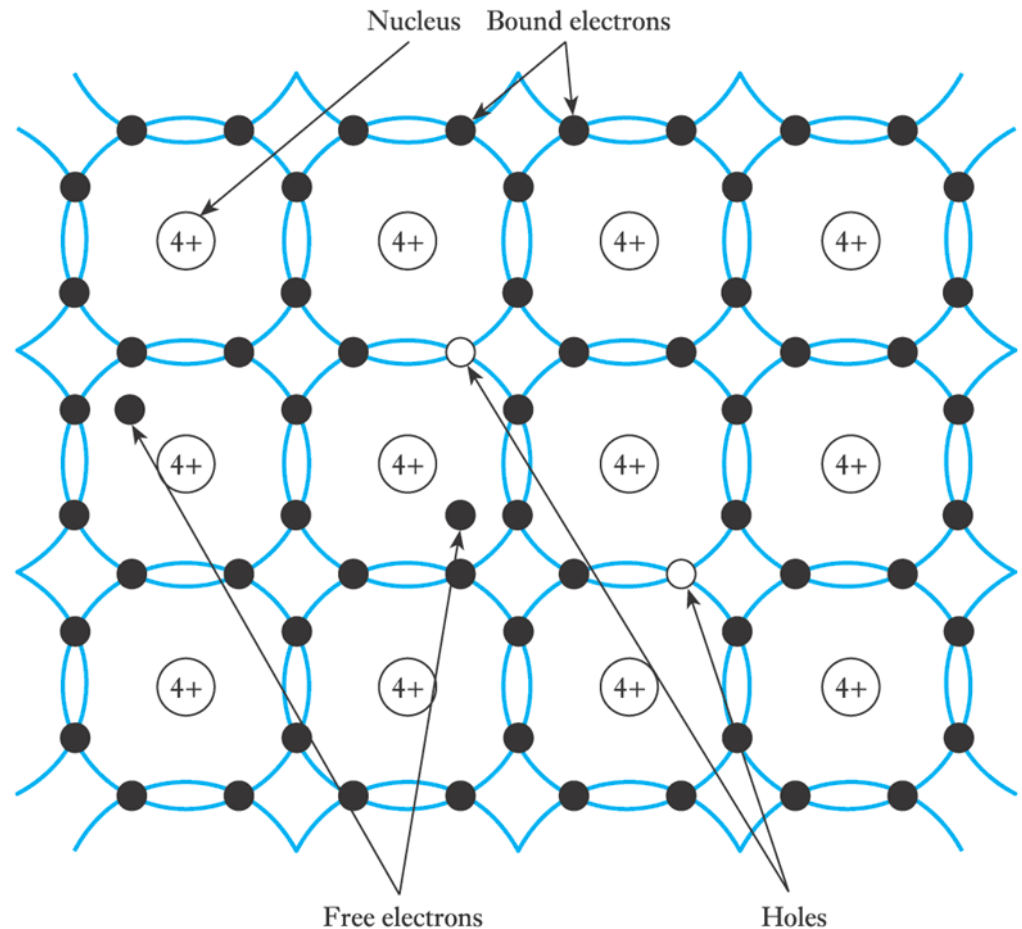


Halvledare

- För en ren halvledare
 - Termiska vibrationer gör att en del bindningar bryts och elektroner blir fria att röra sig
 - Elektronerna lämnar hål efter sig vilka också kan “röra sig”
 - Elektroner negativa och hål positiva rörliga laddningar
- Vid rumstemperatur är få elektroner fria
 - Ganska dåliga ledare – intrinsisk ledning
 - Stark temperaturberoende

Halvledare

- När temperaturen ökar bryts bindningar och fria elektroner och hål skapas

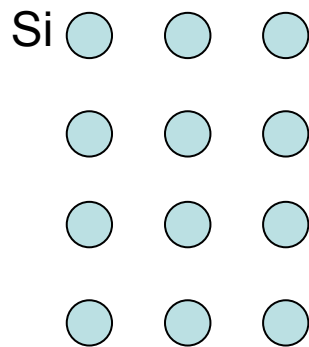


Doping av halvledare

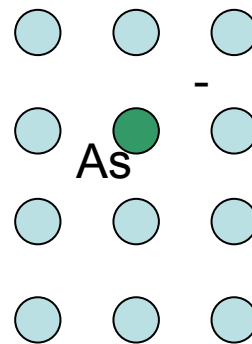
- Genom att tillföra små mängder störämne i halvledaren (doping) kan de elektriska egenskaperna ändras drastiskt
- En del dopämnen tillför elektroner (n-typ)
- En del dopämnen tillför hål (p-typ)
- Dopade n- och p-typ halvledare leder ström mycket bra
- Extrinsisk ledningsförmåga

Dopning av halvledare (forts)

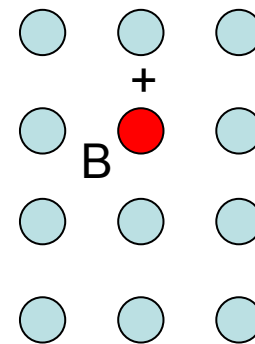
- Dopämne intar plats i kristallen och antingen donerar en elektron eller kan acceptera en elektron (alltså ett hål)



Odopad



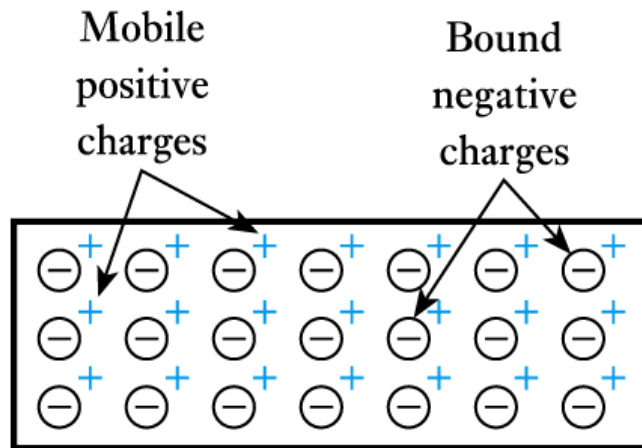
N-typ, As har fem valenselektroner



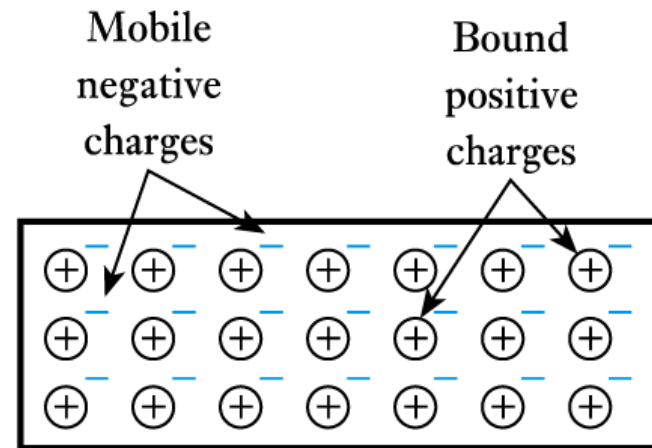
P-typ, B har tre valenselektroner

Doping av halvledare (forts)

- Den dominanta laddningsbäraren kallas majoritetsbärare
- Halvledaren är laddningsneutral



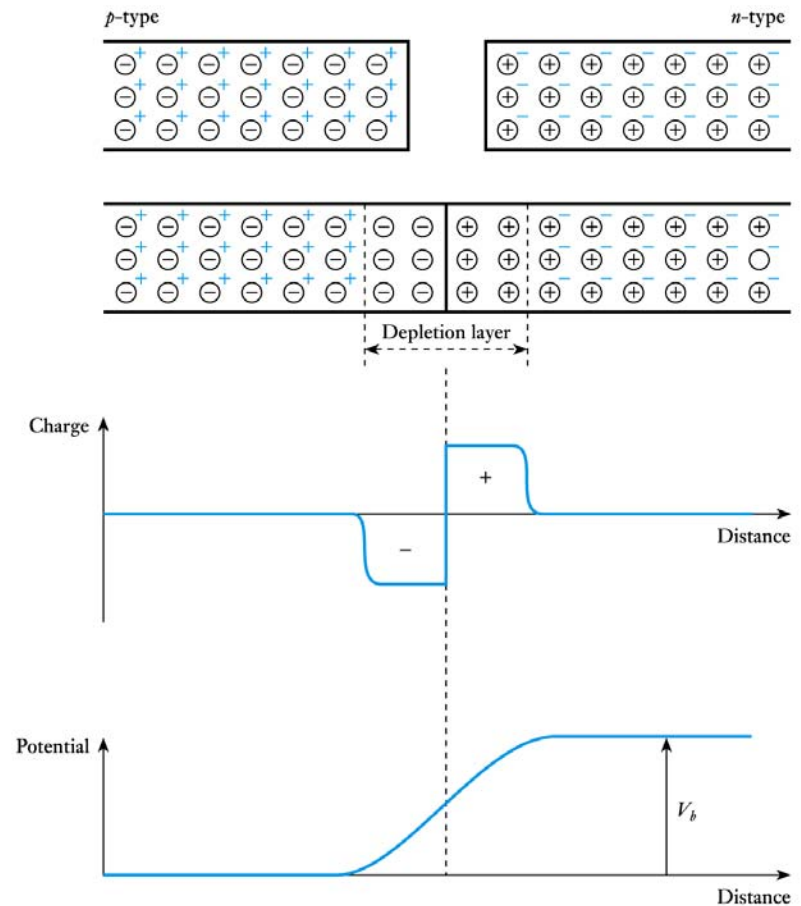
(a) *p*-type semiconductor



(b) *n*-type semiconductor

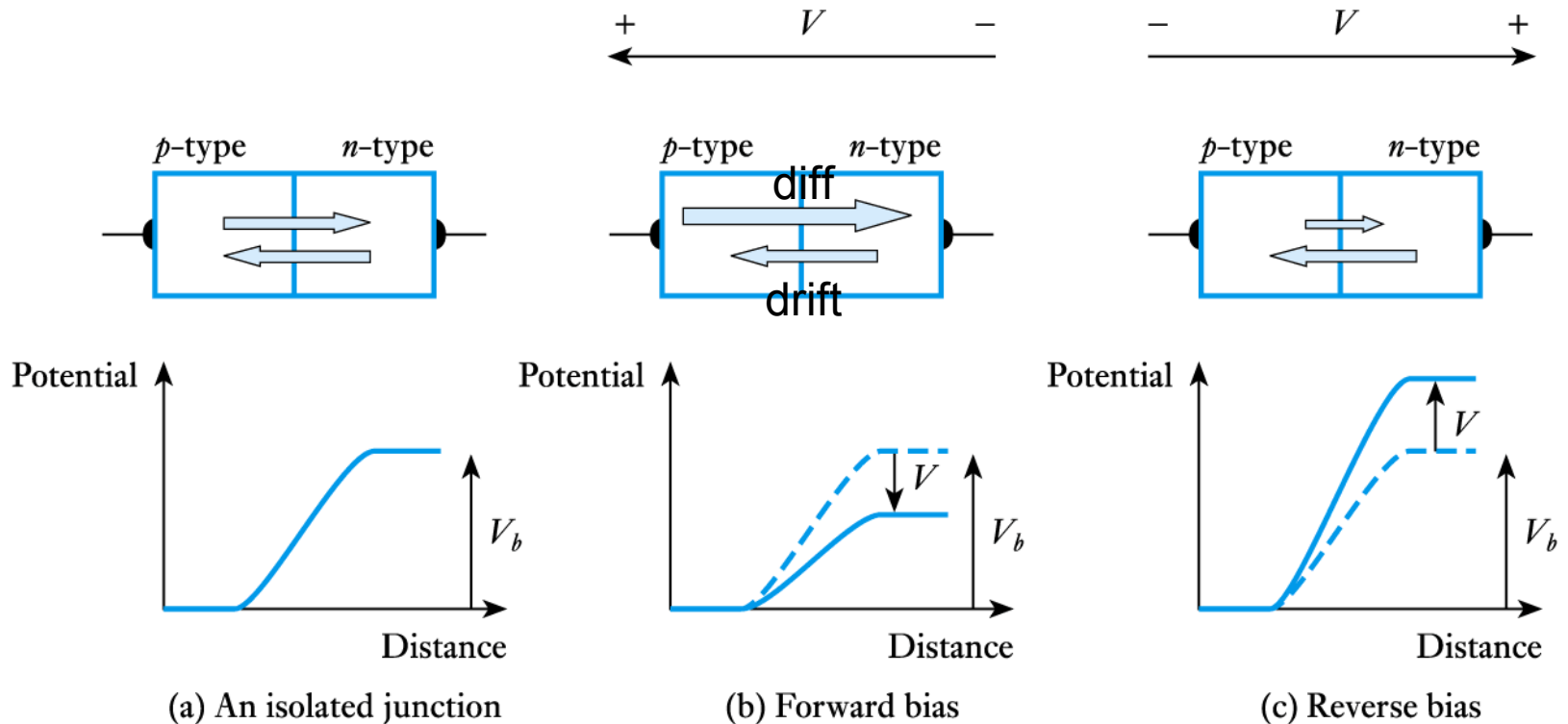
pn-övergången

- När en p- och n-typ halvledare möts bildas en pn-övergång
- Rörliga laddningar diffunderar till motsatt sida
- I övergången finns få/inga fria laddningar (rymdladdningsområde)
- En potentialbarriär uppstår i övergången



pn-övergången (forts)

- Diffusionström av majoritetsbärare
- Driftström av minoritetsbärare



pn-övergången (forts)

- **Fram och backströmmar**

- Strömmen ges approximativt av

$$I = I_s \left(\exp \frac{eV}{\eta kT} - 1 \right)$$

- där I är strömmen, e är elektronladdningen, V är pålagd spänning, k är Boltzmann's ckonstant, T är temperaturen (K) och η (*eta*) är en idealitetsfaktor mellan 1 och 2
- Ofta kan man anta att $\eta = 1$.

pn-övergången (forts)

- Eftersom,

$$I \approx I_s \left(\exp \frac{eV}{kT} - 1 \right)$$

vid rumstemperatur $e/kT \sim 40 \text{ V}^{-1}$

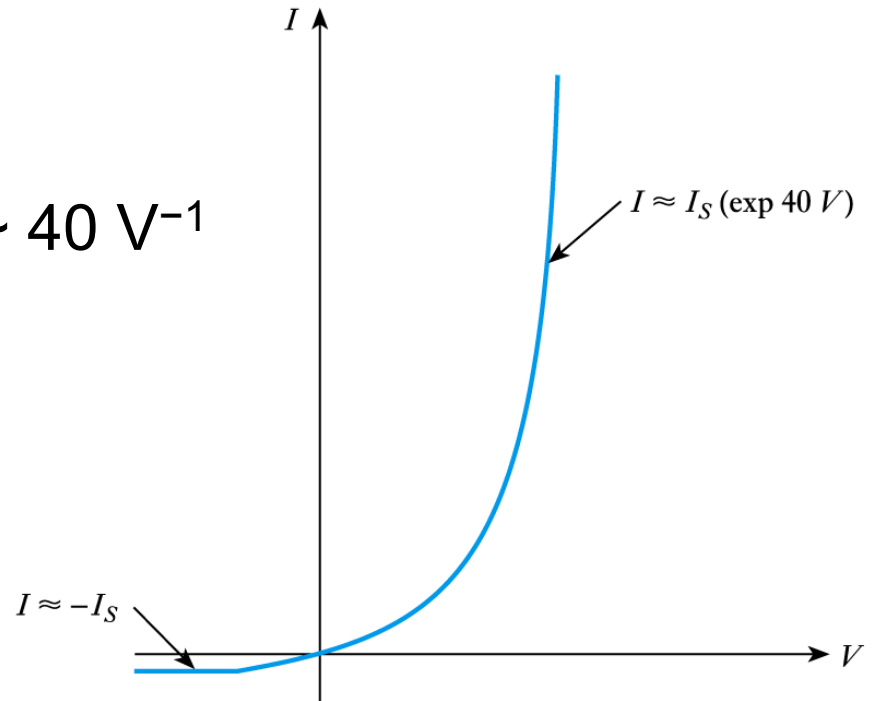
- Om $V > +0.1 \text{ V}$,

$$I \approx I_s \left(\exp \frac{eV}{kT} \right) = I_s (\exp 40V)$$

- Om $V < -0.1 \text{ V}$,

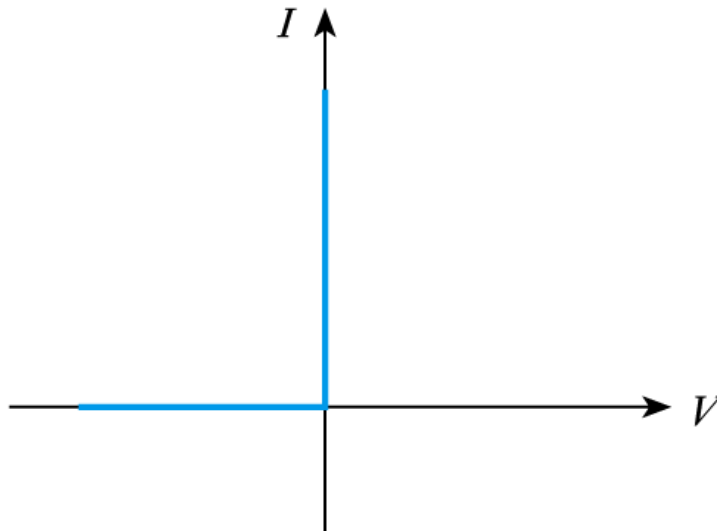
$$I \approx I_s (0 - 1) = -I_s$$

– I_s är den mättade backströmmen

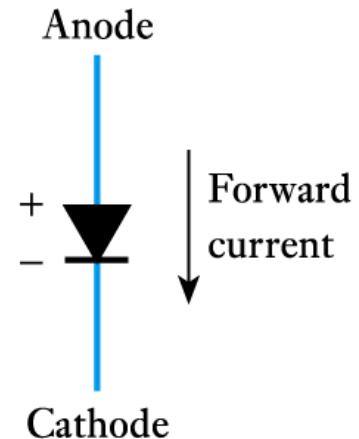


Dioder

- I en **ideal diod** går strömmen bara i en riktning och blockeras i den andra



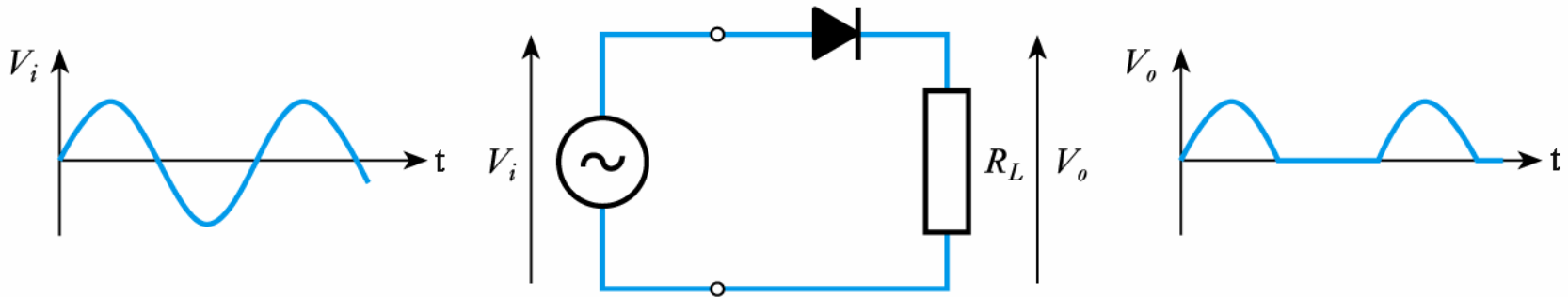
(a) I–V characteristic



(b) Diode circuit symbol

Dioder (forts.)

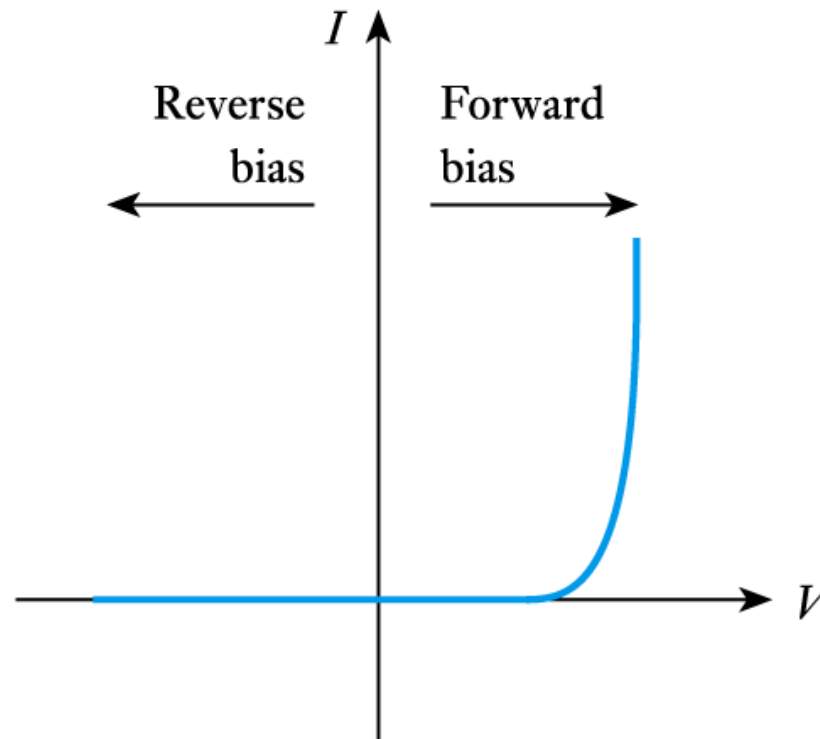
- Ett användningsområde för dioder är **likriktning**
 - Nedan en **halv-vågs likriktare**.



- I praktiken finns inga ideala dioder men halvledar **pn övergångar** är mycket bra dioder.

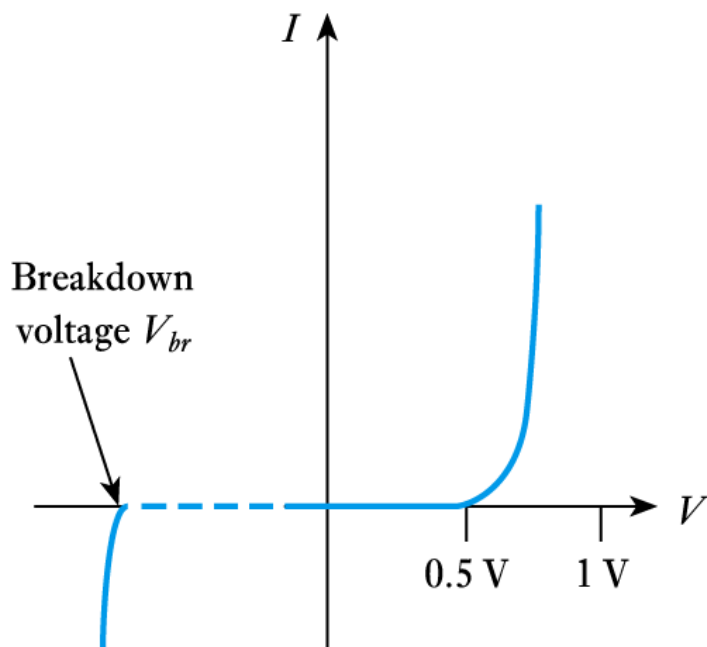
Halvledar dioder

- Fram och backströmmar

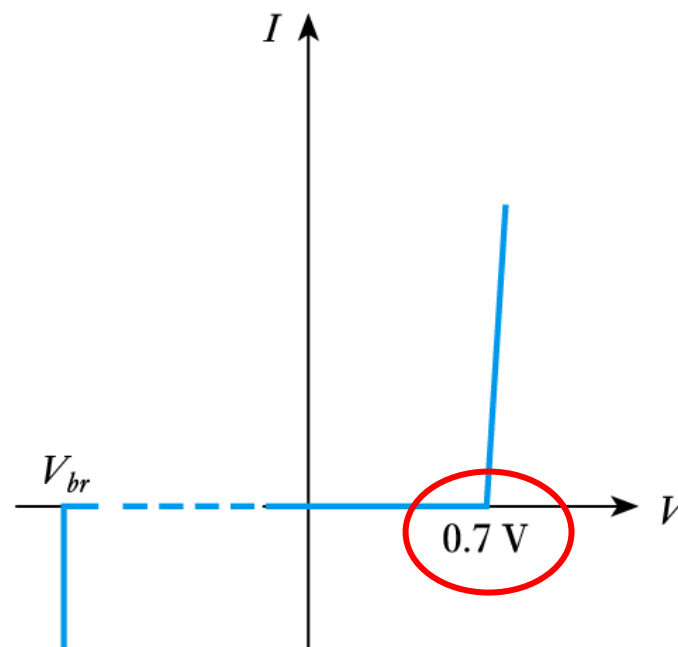


Silicon diodes (contd.)

- framspänningsfall and genombrottspänning för kisel



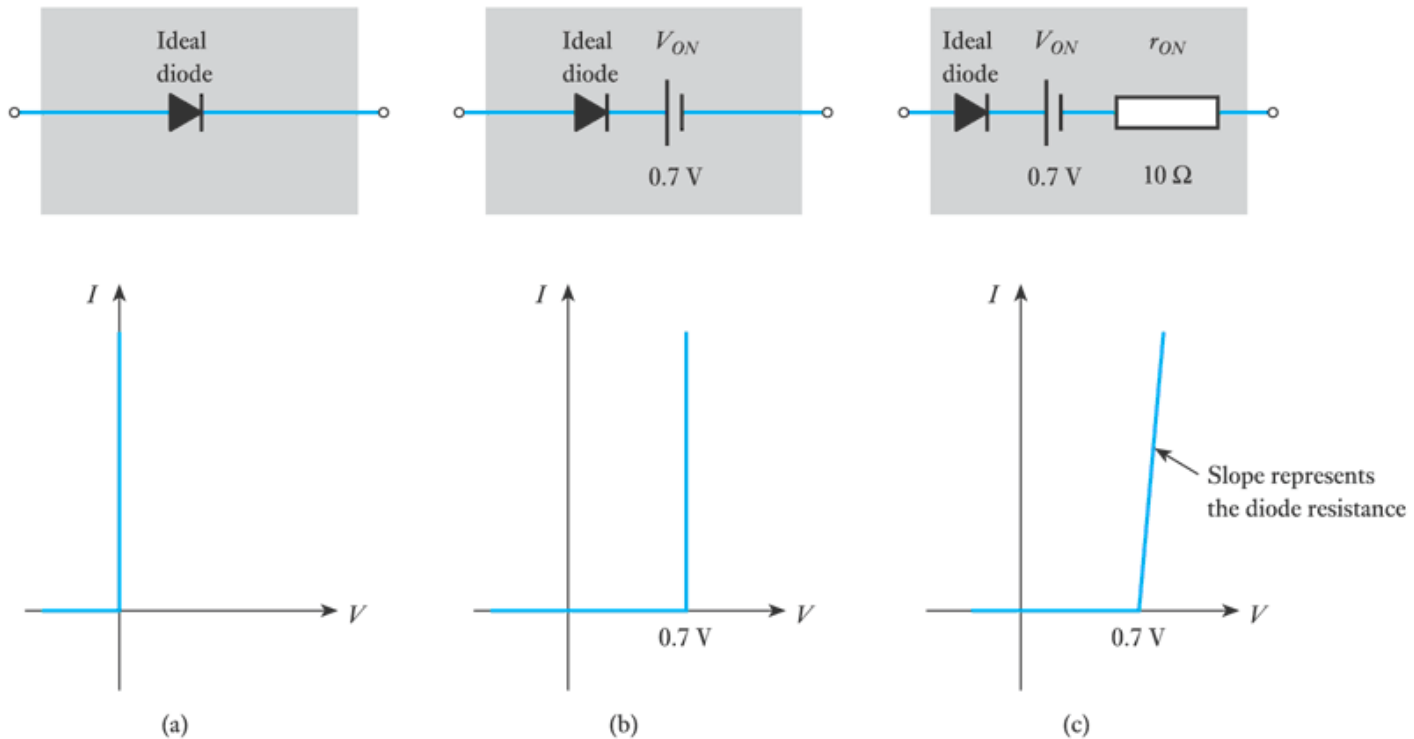
(a) A silicon diode



(b) Straight-line approximation to silicon diode characteristics

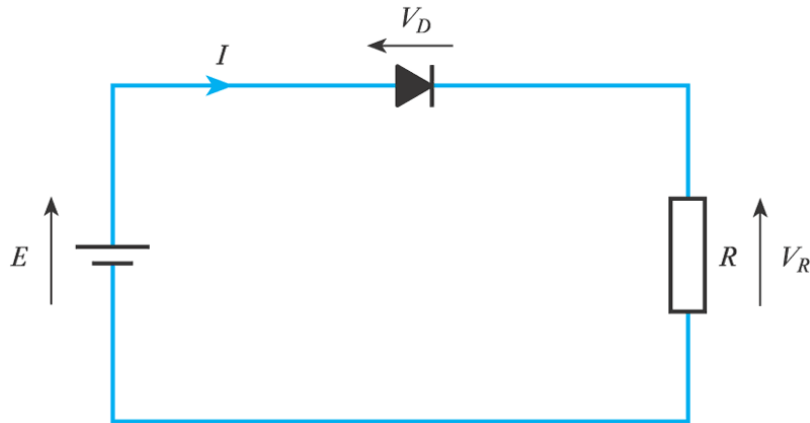
Ekvivalentkrets för diod

■ Olika modeller



Diod kretsanalys

- Olinjärt beteende kan göra kretsanalys svår



Kirchoff's

$$E = V_D + V_R$$

$$= V_D + IR$$

Från diodekvationen

$$I = I_s (\exp 40 V_D)$$

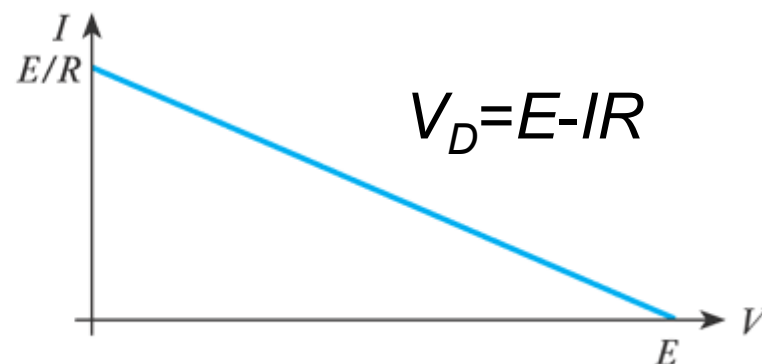
Måste lösa ekvationerna samtidigt för att räkna ut strömmen I

Diod kretsanalys (forts.)

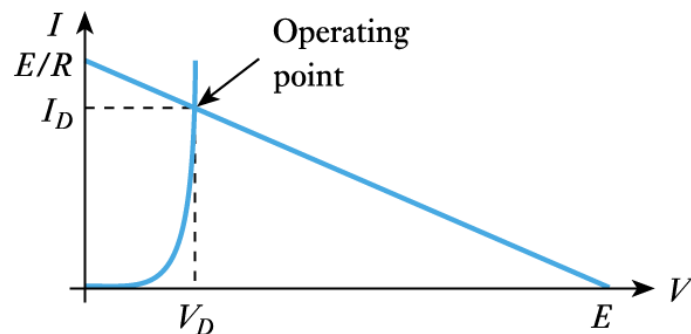
- Eller grafiskt med en **lastlinje (load line)**.



(a)

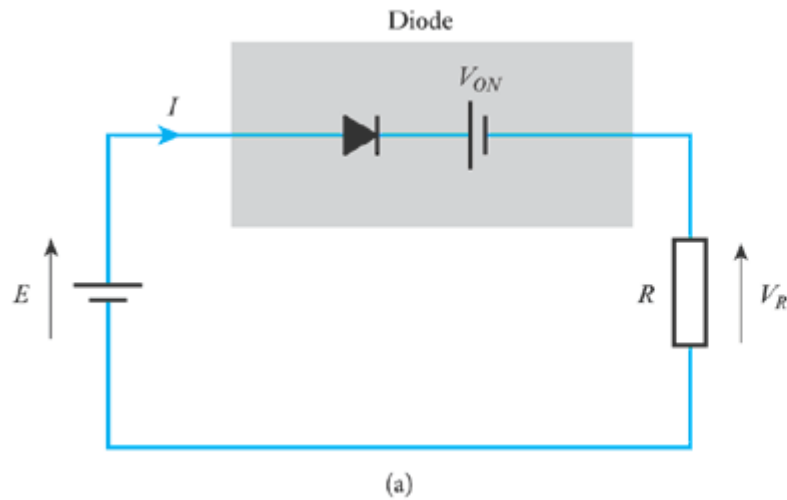


(b)

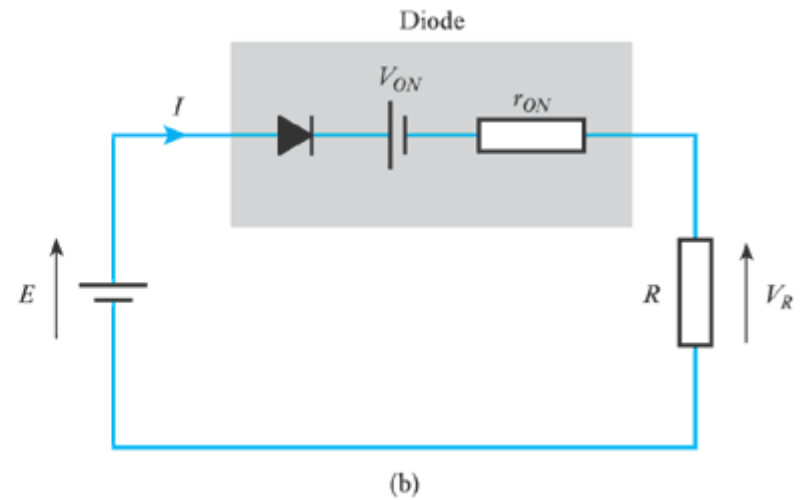


(c)

Diod kretsanalys (forts.)



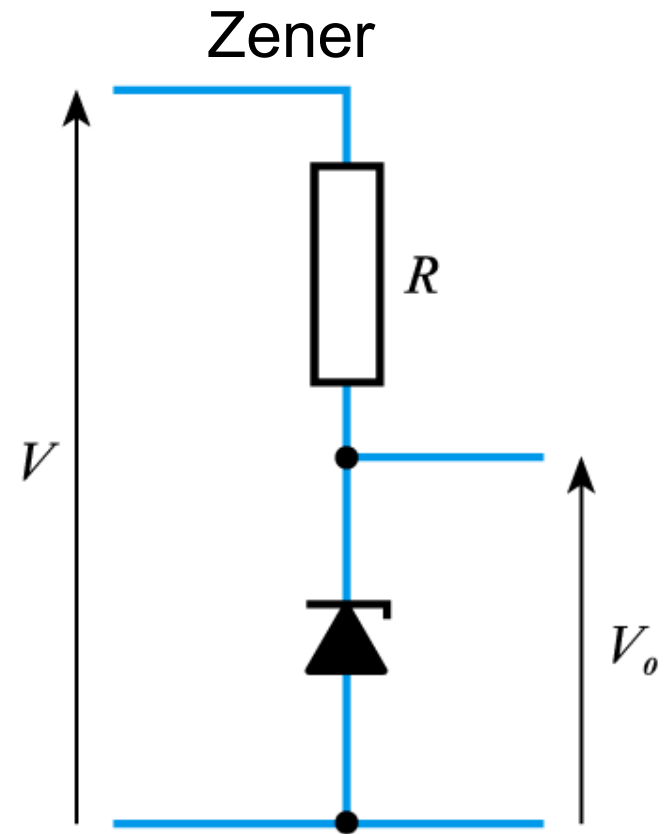
$$I = \frac{E - V_{ON}}{R}$$



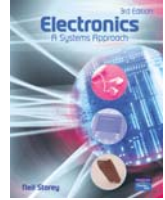
$$I = \frac{E - V_{ON}}{R + r_{ON}}$$

Specialdioder

- Lysdiod (LED)
- Zenerdiod – diod med bestämd låg genombrottspänning
- Varaktordiod – spänningsberoende kapacitans



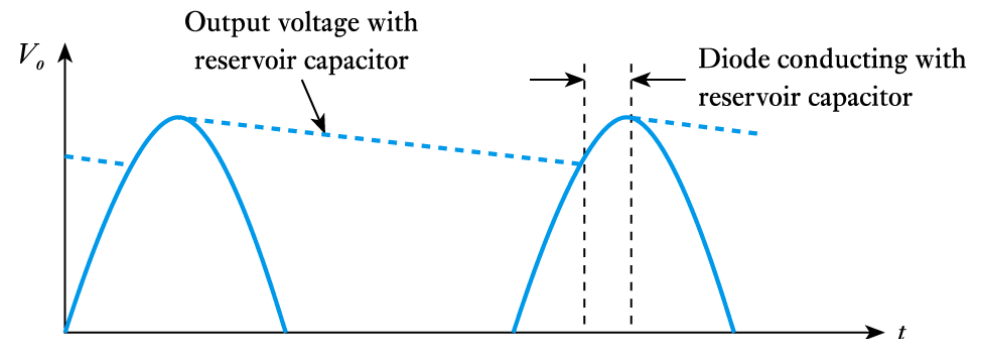
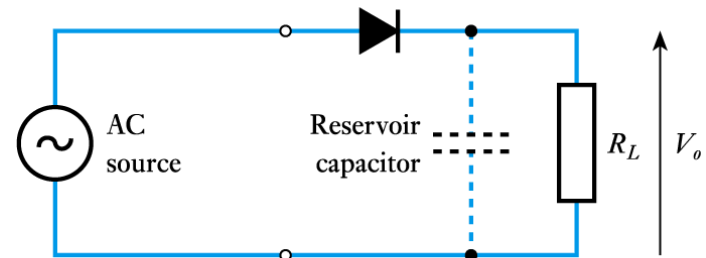
Diod kretsar



6.8

■ Halvvågslikriktare

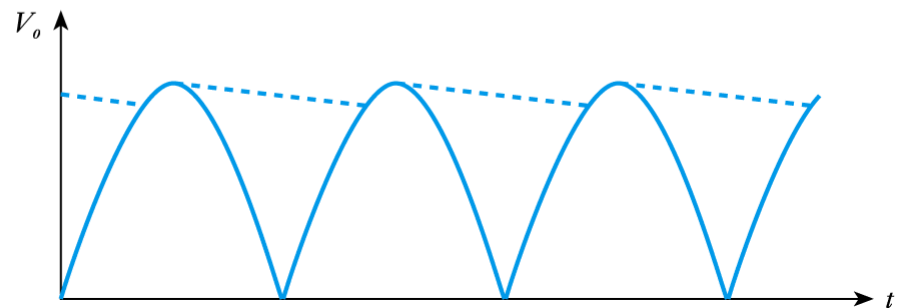
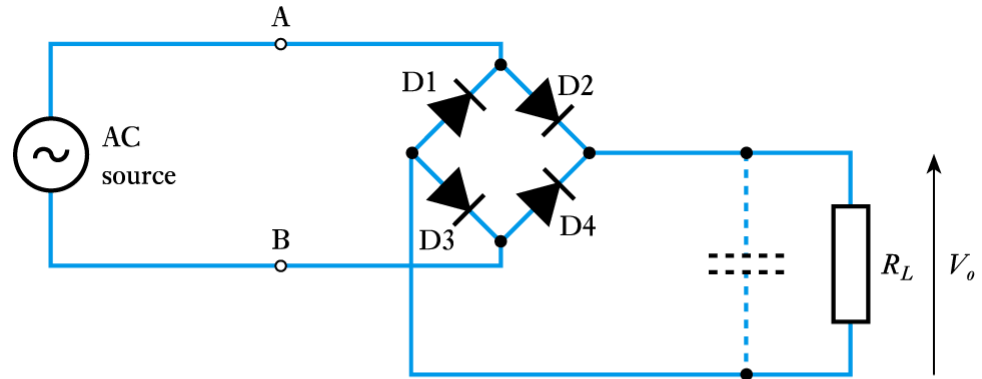
- Topp utspänning lika med inspänning minus diodens framspänningsfall
- Kondensator för att stabilisera spänningen



Diod kretsar (forts.)

■ Helvågslikriktare

- Fyra dioder i en brygga minskar tiden för kondensatorn att upprätthålla spänningen. Mindre rippel på likriktade spänningen



Sammanfattning dioden

- Dioden tillåter ström i bara en riktning
- Vid låga temperaturer uppträder halvledare som isolatorer
- Vid högre temperaturer börjar de leda
- Halvledare går att dopa n- eller p-typ
- En pn-övergång har egenskaper som en diod
- Kiseldioder är nästan ideala men har 0.7 V framspänning
- Det finns flera specialdioder (LED etc)
- Många olika tillämpningar